| 반도체/디스플레이 소재 |

동진쎄미켐(005290)

21세기판 물산장려운동, 조선 반도체엔 조선 소재!

Preview

동진쎄미켐은 반도체와 디스플레이 공정 핵심 소재인 포토레지스트 제조를 주력 사업으로 영위하며, 발포제사업도 겸하고 있다. 19년 이후 반도체 3대 수출 규제 품목중 하나인 포토레지스트를 국내 유일 생산하여 소재 국산화 수혜주로 주목을 받았고, 동해 매출액 8,조7522억원(+5.8%YoY), 영업이익 1,048억원(+47.9%YoY)을 기록하였다. 삼성전자, BOE 등을 주 고객사로 두고 있으며 현재 전방산업의 영향으로 반도체향 매출이 상승하여 2분기 매출 2,237억(+4.04% YoY) 영업이익 292억(+16% YoY)을 기록하였다. 소재 국산화가 상당 부분 진행된 불화 수소, 플루오린 플루이미드와 달리 아직 포토레지스트는 일본 기업 점유율이 대부분으로 국산화 여력이 남아 있어, 국내 유일 PR 제조 기업인 동사의 귀추가 기대된다.

Summary

ArF: 소재 국산화로 매출 다변화& CAPA 증설

동사의 ArF PR은 전체 매출액 대비 5% 비중을 차지하고 있다. 잠재성장성이 크지만 일본 기업과의 기술력 차이로 아직도 일본사 점유율이 90%이다. 이에 동사는 국산화를 위한 소·부·장 강화대책 등 정부의 전폭적 지원을 바탕으로 PR 공장을 증설 중이며, 예정대로 완공된다면 내년부터 현재의 2배에 달하는 ArF PR 생산능력을 갖출 것으로 분석된다. 2021년 이후 고부가가치 제품인 ArF PR 국산화가 본격화됨에 따라 동사의 매출액 신장 및 수익성 개선을 기대한다.

KrF: 주 고객사의 공정 변화, 포토레지스트가 더블?!

동사의 주 고객사인 삼성전자가 3D NAND 제로 공정에서 더블 스태킹(Double Stacking) 방식을 도입함에 따라, 공정 핵심 소재인 KrF 수요가 2배 이상 늘어날 것으로 판단한다. 더블 스태킹 방식은 적층 단수 한계 극복을 위해 2개의 NAND를 이어 붙이는 방식으로, 기존 싱글 스태킹에 비해 제조 공정이 길어짐에 따라 투입되는 핵심 소재(KrF PR, Wet Chemical) 또한 자연스레 증가하게 된다. 실제로 삼성전자는 더블 스태킹 방식을 도입하기 위해 현재 3D NAND 생산기지인 시안2공장 및 평택반도체공장에 대한 대규모 설비투자를 단행했다. 위와 같은 고객사의 대규모 설비 투자에 맞춰 동사 역시 내년 초까지 KrF 생산라인 증설을 마무리할 계획이므로, 3D NAND 공정변화에 따른 수요 증가분를 온전히 흡수할 수 있을 것으로 사료된다.

EUV PR 기대감, 메모리를 이어 비메모리까지

동사는 현재 SK하이닉스와의 협업을 통해 차세대 반도체 나노 공정에 핵심 소재인 EUV PR을 개발중이며, 삼성전자 메모리 부문 제3공급자로 채택되었다. EUV PR의 경우 메모리반도체 뿐 아니라, TSMC과 삼성전자가 치열한 미세 공정 경쟁을 벌이고 있는 파운드리 공정에서도 핵심 소재로 사용되므로, 삼성전자와 긴밀한 관계를 유지하고 있는 동사의 비메모리 부문 공급사 채택이 기대된다. 동사측 주장에 따르면 EUV용 PR 상용화는 올해 말부터 가능할 것으로, 21년 이후 EUV용 PR이 동사의 제품mix에 포함된다는 기대감이 반영됨에 따라 주가 상승을 견인할 것으로 예상한다.

Valuation

동진쎄미켐 2020년 예상 매출액 9,217억원(+5.3% YoY), 영업이익 1,242억원(+18.4 YoY)을 제시한다. PER Valuation 사용, 2020 Multiple 추정치는 Peer 그룹평균 20배를 적용하였고 21년 Multiple 추정치는 25배를 적용하였다. 프리미엄 근거는 EUV용 PR 개발 기대감으로 경쟁사 TOK의 중앙값 25를 적용하였다. 현재 Multiple 대비 프리미엄 근거는 EUV용 PR개발 중으로 삼성의 제3공급자로 선정된 것을 들어 프리미엄을 부여하였다. **목표주가 54,450원, 상승여력 83% 로 투자의견 BUY를 제시한다.**

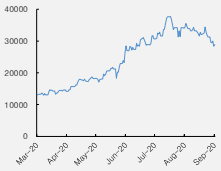
BUY

TP(2021): 54,450원 | CP(9/28): 29,750원

상승여력: 83%

Stock Data		Price Change Rate			
시가총액 (억원)	14,576	상승률(%)	3M	6M	1Y
52주 최고가	38,850	절대상승률	10.19	124.53	74.49
52주 최저가	9,150	Kospi상승률	3.3	44.86	11.0
평균거래량(백만주)	784,121				
KOSPI	2278				
KOSDAQ	808				
외국인지분율	8.49				
주요주주	동진홀딩스 28%				
	국민연금 5%				

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배, %)

FYE Dec	2017	2018	2019	2020F	2021F
매출액	785.2	827.2	875.3	921.7	1,112
영업이익	709.8	1048.7	104.9	123.2	162
순이익	45.0	48.0	58.7	93.1	111.9
EPS	550	904	928	1,813	2,178
PER	24.5	7.9	14.7	20	25
PBR	4.3	1.2	2.4		
OPM	9.2	8.6	12.0	13	15
ROE	19.7	16.9	17.8		

RFS Team 4

김 건 zzkan0103@gmail.com
이유진 ys21053@naver.com
김준식
서유진 locomo20000@naver.com
이진주 janjoo56@naver.com
송성곤 tjdrhs306@naver.com

기업개요

주요 연혁

동진쎄미켐은 반도체 및 디스플레이용 전자재료와 발포제를 제조·판매하는 기업이다. 1967년 설립되어 발포제를 주력 제품으로 성장의 토대를 마련하였다. 1980년대에 들어서는 변화하는 시대에 맞추어 반도체 및 디스플레이 전자재료 산업분야에 적극적으로 진출하였고, 현재 매출의 대부분이 전자재료 사업부로부터 나오고 있다. 그 중에서도 핵심 제품은 포토레지스트 (Photoresist: 감광액)이다. 당사는 1989년 미국, 독일, 일본에 이어 세계에서 4번째로 개발에 성공, 국내 최초이자 유일의 포토레지스트 전문 기업이다. 1999년 12월 21일 KOSDAQ에 상장되었다.

지배 구조

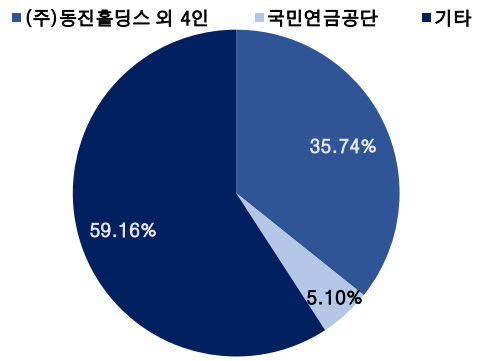
2020년 6월 30일 기준으로 (주)동진홀딩스 외 4인이 35.74%, 국민연금공단이 5.1%의 지분을 소유하고 있다. 국내법인 종속회사로 (주)신암정유와 동남산업(주)의 지분을 각각 89.94%, 40.04% 소유하고 있으며, 주로 중국에 판매를 위한 해외법인 종속회사들을 다수 소유하고 있다.

사업 부문

동진쎄미켐은 제품과 판매처를 기준으로 구분하여 국내전자재료, 국내발포제, 해외전자재료, 해외발포제, 국내정제유 사업부를 운용하고 있다.

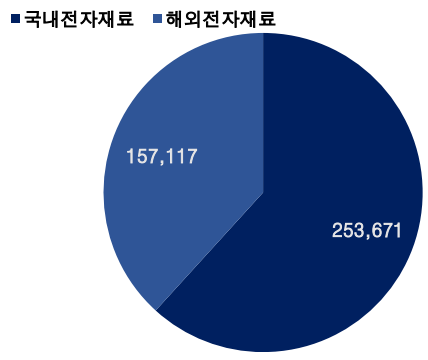
전자재료 사업부는 포토레지스트와 그 후공정에 사용되는 Wet chemical들을 제조 판매한다. 생산하는 포토레지스트의 종류는 대표적으로 KrF, ArF, ArF immersion 포토레지스트와 TFT-LCD용 포토레지스트이며, EUV용 포토레지스트는 현재 개발 단계에 있다. 주요 매출처는 삼성전자, 삼성디스플레이, LG 디스플레이, 중국의 디스플레이 업체들인 BOE, CSOT, ProMOS 등이다. 전자재료 사업부에서 전체 매출의 약 92%가 발생하며, 이중 국내 기업 대상 판매 비중이 62%이고 해외 기업 대상 판매 비중이 35%이다. 국내 기업 대상 판매에서도 수출용 공급 비중이 약 93%로 대부분을 차지하는 모습을 보인다. 동사의 2H20 기준 국내전자재료 사업부 매출액은 2536억 7천만원에 이르며 그 비중은 전체 매출액의 56.59%에 달한다. 따라서 동사의 주력제품은 반도체용 포토레지스트와 Wet chemical임을 확인할 수 있다. 발포제 사업부는 바닥재, 스폰지, 벽지, 운동화 등에 사용되는 발포제를 생산하고 정제유 사업부는 전자재료 사업부의 화학제품 등에서 폐액을 수거, 정제 후 재생한 제품을 생산한다.

동진쎄미켐 주주구성



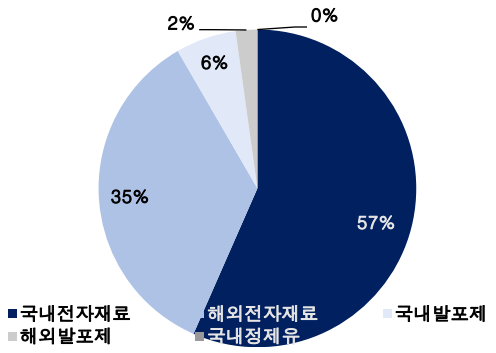
출처: 전자공시시스템 Team4th

동진쎄미켐 국적별 매출비중



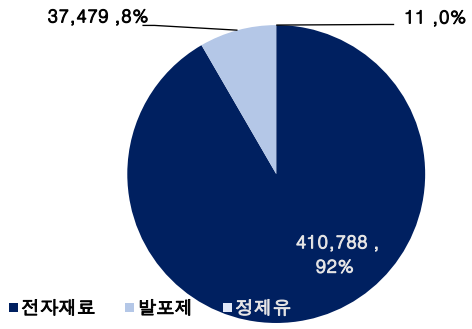
출처: 전자공시시스템 Team4th

동진쎄미켐 매출 비중 (%)



출처: 전자공시시스템, Team4th

동진쎄미켐 매출 비중 (백만원,%)



출처: 전자공시시스템, Team4th

제품 설명

포토레지스트(Photoresist)

포토레지스트(Photoresist, 이하 PR)는 앞서 설명했듯이 빛에 민감한 물질로 감광액이라고 부른다. PR은 특정한 파장의 빛에 반응하고 화학적으로 성질변화를 일으키는데, 이를 이용하여 특정한 선폭(패턴)을 전사할 수 있고 이러한 특성으로 반도체 제조용은 물론 LED, PDP 기판제도용 PR등 다양하게 사용된다.

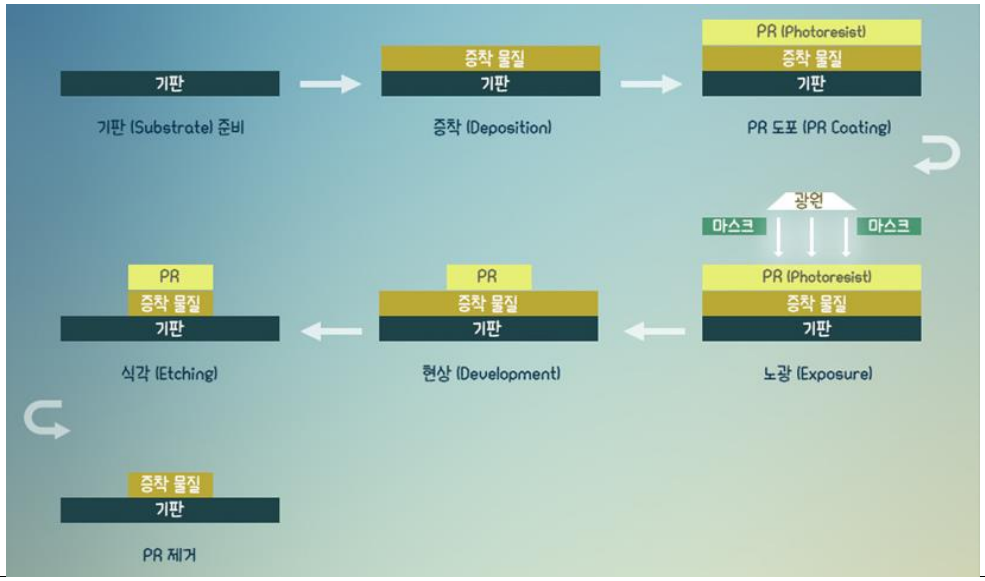
PR은 고분자, 감광제, 첨가제로 구성되어 있고, 빛을 조사한 부분이 소멸하냐 소멸하지 않느냐에 따라 Positive 포토레지스트와 Negative 포토레지스트로 구분된다. 이러한 선택적 용해 능력으로 설계된 반도체 회로를 웨이퍼 위에 전사시킬 때 빛의 조사여부에 따라 달리 감응하여 미세회로 패턴을 형성한다. 이는 반도체와 TFT-LCD 회로소자의 노광 공정용 감광 재료로 사용된다.

위에서 언급한 특정한 빛이라 함은 노광 광원, 즉 어떠한 빛에 노출되는지를 일컫는다. 노광 광원의 파장이 짧을수록 패턴의 해상도가 미세화되어 더욱 정밀한 반도체 회로를 가능하게 한다. 현재 양산에 사용된 광원으로는 KrF (248nm), ArF (193nm), EUV (13.5nm)가 있다. KrF 포토레지스트는 미세화 난이도가 상대적으로 낮은 3D NAND 공정에 주로 사용되고, DRAM이나 Logic(=비메모리반도체, 시스템반도체) 공정에는 ArF 포토레지스트가 사용된다. 차세대 메모리 반도체 공정에는 EUV용 포토레지스트가 적용된다.

동사 전자재료 사업부는 디스플레이용과 반도체용 PR을 모두 공급하며, 전방산업인 디스플레이 산업과 반도체 소자산업에 직접적인 영향을 받는다. 현재 정보통신 산업은 디지털 TV, 스마트폰, 태블릿 등이 보편화 되면서 휴대전자기기의 소형화, 고성능화, 다기능화를 추구하게 되었고 이러한 경향은 반도체 및 디스플레이 산업에 대한 지속적인 성장을 견인하고 있다.

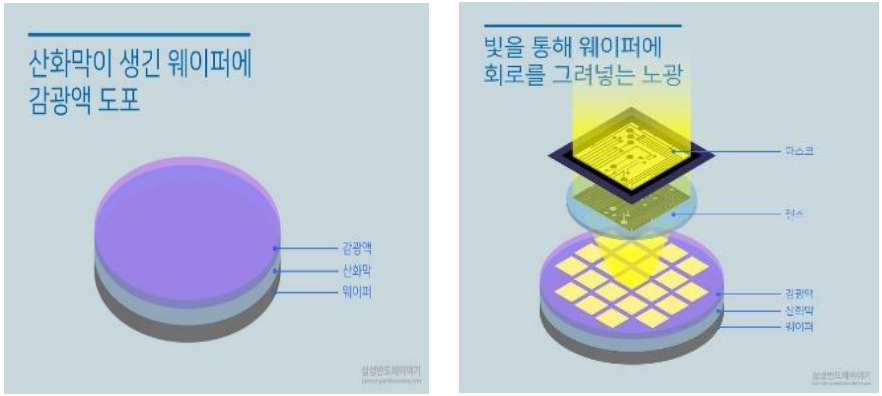
현재 동사는 KrF(248nm), ArF(193nm)를 주력으로 생산하고 있으며 현재 EUV(13.5nm)용 PR을 개발중이다. 현재 PR의 대체기술로는 나노 패터닝 기술이 개발되었지만 패턴 내에 생긴 구조적 결함을 제거하는데 비싸고 복잡한 공정이 필요해 현실적인 적용은 한계가 있다. 따라서 반도체 생산 기업들은 동사에게 안정적인 구매처이다. 현재 국내 기업으로 삼성전자와 SK하이닉스가 반도체를 생산하고 있으며 두 기업은 동사의 주요 고객사다.

반도체/디스플레이 제조 공정: 포토리소그래피(PhotoLithography) → 식각(Ething)



출처: LG디스플레이, RFS Team 4

PR도포 노광 현상



출처: Samsung Semiconductor

제품	주요 고객처
KrF	불화크립톤 엑시머 레이저를 광원으로 사용 248nm에 감응하는 포토레지스트가 사용, 3D NAND 공정에 사용
ArF	불화아르곤 엑시머 레이저를 광원으로 사용 193nm에 감응하는 포토레지스트가 사용, DRAM 공정에 사용 Immersion(액침)시 빛의 굴절률이 낮아져 해상력이 증가
EUV	EUV 광원을 사용 13.5nm에 감응하는 포토레지스트가 사용됨 차세대 메모리 반도체 공정에 사용, 약 4배의 해상도 향상

출처: 한국신용정보원, NICE평가정보 기술분석 보고서

Investment Points

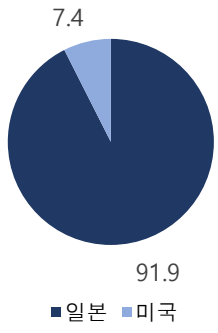
Point1. 수출규제로 인한 ArF PR 매출다변화

日, 반도체 소재 한국 수출규제 시행

일본은 2019년 7월 1일, 반도체 생산에 필수적인 품목의 한국 수출규제를 강화하는 조치를 7월 4일시행한다고 공식 발표했다. 일본 정부는 해당 조치에 대해 '한국과의 신뢰관계가 현저하게 손상되었고, 우리 정부가 강제징용 피해자 문제에 대해 해결책을 제시하지 않았다는 점을 문제 삼았다. 이에 반도체와 유기발광 다이오드(OLED)패널 제조 과정에 필수적인 화학물질인 포토레지스트(PR)와 고순도 불화수소(에칭가스), 플루오린 폴리이미드(FPI) 등 3개 품목의 한국 수출이 7월 4일부터 포괄수출허가에서 개별수출허가로 변경됐다. 플루오린 폴리이미드와 포토레지스트는 세계 전체 생산량의 90%, 에칭가스는 약 70%를 일본이 점유하고 있어 한국을 비롯해 세계 반도체 기업 대부분이 일본으로부터 수입하고 있었던 소재이다. 또한 국내 소재부문에서 일본으로부터 수입하는 비중 자체도 매우 높았다.

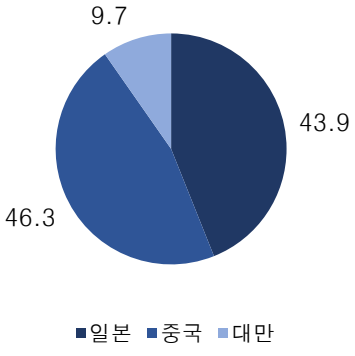
이러한 조치에 이어 일본은 수출절차 간소화 혜택을 인정하는 백색국가에서 한국을 제외하는 내용의 수출무역 관리령 개정안을 의결했다. 백색국가는 일본 정부가 안보상 문제가 없다고 판단한 '안보 우방국가'로 일본의 제품 수출 시 허가 절차 등에서 우대해주는 국가를 말한다. 통상적으로 해외로 수출되는 제품은 안보문제 없이 적절한 관리가 이뤄지고 있는지 개별적으로 심사해야 할 필요가 있는데, 백색국가로 지정될 경우 전략물자 등을 포함한 중요 물품 절차가 간소화된다. 그러나 백색국가에서 제외될 경우 일반포괄허가보다 훨씬 까다로운 특별일반포괄허가나 개별허가를 받게 된다.

포토레지스트 국내 점유율(%)



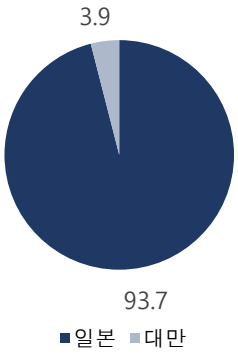
출처: 한국무역협회, RFS Team 4th

고순도 불화수소(에칭가스) 국내 점유율(%)



출처: 한국무역협회, RFS Team 4th

플루오린 폴리이미드 국내 점유율(%)



출처: 한국무역협회, RFS Team 4th

일본의 수출규제와 백색국가 제외, 정부의 대응

정부는 일본이 한국을 화이트리스트(백색국가)에서 배제하자, 이에 대응해 일본의 화이트리스트에 해당하는 한국의 지역에서 일본을 제외했다. 이렇게 되면 한국 기업이 일본에 수출하는 1700여 개 전략물자에 대한 수출 절차가 까다로워지게 되며, 정부 판단에 따라 우리 주요 수출품인 반도체나 디스플레이의 일본 수출도 규제할 수 있다. 아울러 일본의 한국 화이트리스트 배제에 따라 영향을 받을 159개 품목을 관리 품목으로 지정해 보세구역 내 저장기간을 연장하고, 수입신고 지연에 따른 가산세를 면제하기로 했다.

또한 정부는 일본의 수출규제와 백색국가 제외 조치에 맞서 일본을 화이트리스트에서 제외했으며 국가안전보장회의를 열고 한일군사정보보호협정(GSOMIA, 지소미아)을 종료하기로 결정했다고 밝혔다. '일본이 우리나라를 화이트리스트에서 배제하는 등 안보 환경에 중대한 변화가 초래'돼 협정을 지속하는 것이 우리의 국익에 부합하지 않는다고 판단하였기 때문이다.

정부의 소재·부품·장비 경쟁력 강화대책' 발표

산업통상부는 6대 분야 100대 핵심 전략 품목을 1~5년 내 국내에서 공급하는 내용의 '대외의존형 산업구조 탈피를 위한 소재·부품·장비 경쟁력 강화대책'과 이를 위한 세 갈래의 정책을 추진한다 밝혔다. 그 중 공급선 확보는 당장 일본 등으로부터의 수급 위험이 큰 불화수소와 포토레지스트, 불화 폴리이미드 등 단기 20개 품목들을 대상으로 이뤄진다. 이들 품목은 1년 안에 공급을 안정시키기 위해 미국과 중국, 유럽연합(EU) 등 대체수입국을 확보하고 할당관세를 적용해 관세를 최저 0%까지 낮춘다. 대규모 R&D 투자는 장기투자가 필요한 80개 품목들을 대상으로 진행되며, 약 7조 8000억 원이 투입된다. 만약 핵심품목 중 국내에서 기술을 확보하기 어려운 경우에는 해외 기업 인수·합병(M&A)을 통해 확보할 수 있도록 인수자금 2조 5000억 원 이상을 지원하는 동시에 인수금액 법인세 세액공제 혜택도 부여하기로 했다. 이로 인해 해외 소재, 부품, 장비 기업 및 인재를 보다 적극적으로 인수 및 유치할 수 있을 것이다.

중소기업 측면에서도 여러 가지 정부 지원이 있다. 그 중 '국내 외 대체소재의 조기적용을 위해 수요기업이 생산라인을 개방하여 신속하게 적합성 테스트를 지원한다'는 내용이 핵심이다. 반도체, 디스플레이 소재 기업들과 국산화 제품을 개발하는 중소기업들이 가장 어려워하는 부분이 바로 양산라인에서의 테스트 어려움인데, 이에 대한 지원확대로 다양한 국산화 제품들이 이전과는 달리 보다 빨리, 적극적으로 테스트 성과를 보일 것으로 예상된다. 이번 사건으로 인해 국내의 여러 기업들이 적잖은 타격을 입었지만 정부와 한국 기업은 국산화 확대라는 장기 성장동력을 확보한 상태로 당장의 실적보다는 장기 성장성을 추구하는 행태를 보이고 있다.

100대 핵심 전략 품목

반도체	불산 등 관련 핵심 소재 및 장비 부품 등 13개
디스플레이	공정용 화학소재, 정밀 결합소재 및 장비 등 11개
자동차	센서 등 자동차 부품, 경량소재(차체, 부품)등 13개
전기·전자	배터리 핵심소재, 광학렌즈, 신소재 전자부품 등 19개
기계·금속	금속가공장비, 초정밀 합금, 금속제조용 분말 등 39개
기초화학	불화계 화학소재, 곶ㅇ밀 접착소재 등 5개

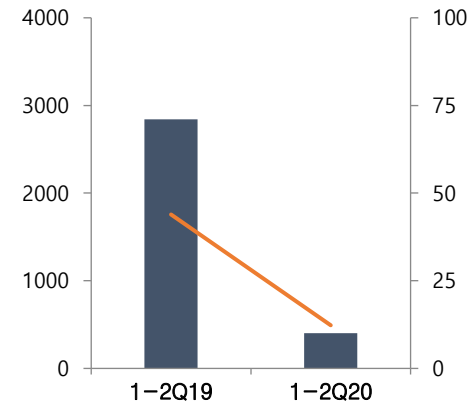
출처: 산업통상부

수출 규제 이후 한국 상황은?

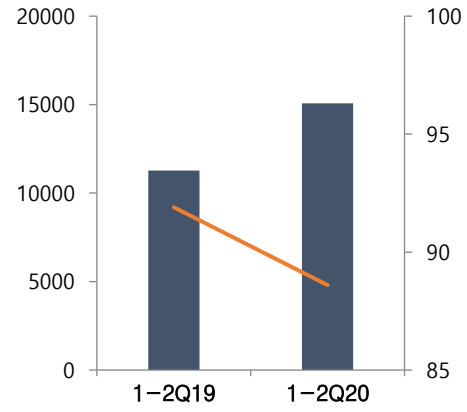
일본의 수출규제 이후 소재·부품 분야의 국산화는 상당 부분 진전을 이뤘다. 한국무역협회가 지난 1년간 수출규제 3개 품목의 통관 수입실적을 분석한 결과 포토레지스트와 불화수소는 대일 수입 의존도가 각각 6%p, 33%p 낮아졌다. 벨기에와 대만으로 수입처가 다변화된 것으로 나타났다. 그 중에서도 일본 수출규제 항목 중 반도체 생산의 필수 소재이자 사용량이 많은 액체 불화수소에서 큰 국산화 성과가 있었다. 올 초부터 국내 중견기업인 솔브레인·램테크놀러지가 일본산과 동일한 초고순도 제품을 만들어 삼성전자·SK하이닉스에 납품하기 시작한 것이다. 액체 불화수소는 반도체 제조 공정 중 20여곳에 투입되고 있다. 국내 기업들의 일본산 불화수소 의존도는 지난해 상반기 43.9%에서 올해 상반기 12.3%로 30%p 넘게 줄었다(한국무역협회 집계). 이에 따라 액체 불화수소를 국내 반도체 기업에 납품해 온 일본 스텔라케미파의 올해 영업이익은 24억엔으로 지난해(35억엔)보다 30% 넘게 줄어들 것으로 업계에서는 전망하고 있다. 올해 1월부터 한국으로의 수출이 재개된 모리타화학공업의 불화수소는 수출규제 전 대비 판매량이 30%가량 급감한 것으로 알려졌다. 일본 수출규제가 일부 품목에서는 자국 기업들의 매출 급감이라는 부메랑으로 돌아온 셈이다.

그에 비해 포토레지스트의 국산화 속도는 더디다. 하지만 현재 ArF/EUV 등 일본 업체들이 강점을 보이는 고부가가치 제품들에 대한 국산화 개발을 지속하고 있으며, 그 중에서도 ArF는 고객사와의 공동개발로 빠른 개선을 보이고 있어 올해부터는 의미 있는 실적 기여가 가능할 것으로 예상한다.

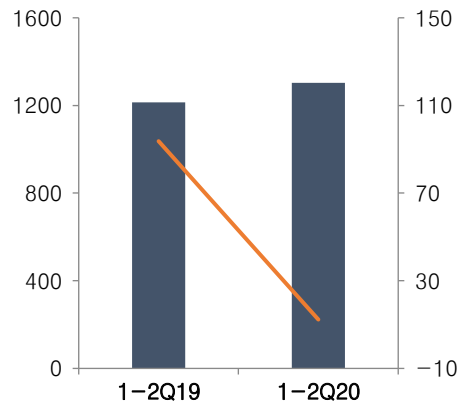
불화수소 수입액 및 수입비중(백만달러,%)



PR 수입액 및 수입비중 (백만달러,%)



FPI 수입액 및 수입비중(백만달러,%)



출처: 한국무역협회, RFS Team 4th

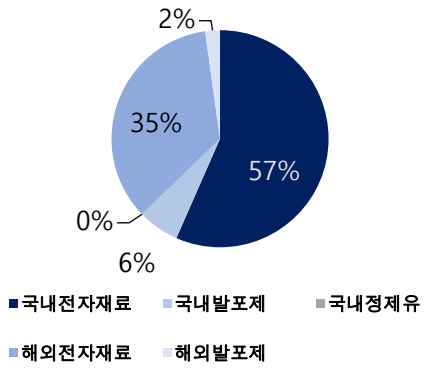
일본 수출규제에 따른 반사이익 증가

동사는 국내 유일의 반도체용 포토레지스트 양산 기술을 보유하고 있어 일본의 수출규제에 따른 반사이익 수혜가 기대된다. 실제로 동사의 2019년 영업이익은 1048억 6천만원으로 전년대비 338억원(+47%,YoY) 증가하였으며, 2H20 영업이익 또한 605억 8천만원으로 전년 동기 대비 118억원(+24%) 증가하였다. 매출액 또한 증가하였다. 동사의 2H20 매출액은 4482억 7천만원으로 전년 동기 대비 175억 7천만원(+4%YoY)가량 증가하였다.

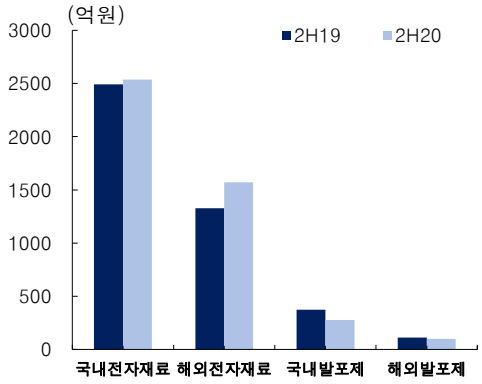
사업부문별 매출액을 보면 국내전자재료가 2536억 7천만원으로 전년 동기 대비 43억원(+1.7%YoY), 해외전자재료가 1571억원으로 전년 동기 대비 244억 2천만원(+18.4%YoY) 증가하였으며 국내발포제가 276억 2천만원으로 전년 동기 대비 97억원(-26.1%), 해외 발포제가 98억 5천만원으로 전년 동기 대비 14억원(-12.5%YoY) 감소하였다.

동사의 주요 고객인 삼성전자와의 커넥션도 강화되었다. 2H20 동사의 삼성전자향 매출은 1058억 6천만원으로 2H20 매출의 23.48%를 차지하며 전년 동기 대비 219억원(+26%YoY) 증가하였다. 같은 기간 국내 LCD사업부의 침체로 LG디스플레이와 삼성디스플레이향 매출이 각각 전년 동기 대비 124억(-24%YoY), 28억(-8.29%YoY) 감소한 것을 감안하였을 때, 동사의 매출액 및 영업이익 증가는 삼성전자향 반도체 소재 매출 증가에 기인함을 확인할 수 있다. 1H19가 일본의 수출규제 타격을 받기 전임을 감안하였을 때 2H20 동사의 영업이익 및 매출액 증가, 그 중에서도 삼성전자향 반도체 소재 매출의 증가는 일본의 수출규제에 따른 반사이익으로 해석된다.

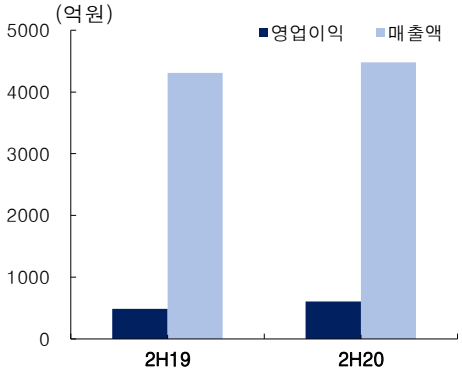
사업부문별 매출비중



사업부문별 매출액



영업이익 및 매출액 추이



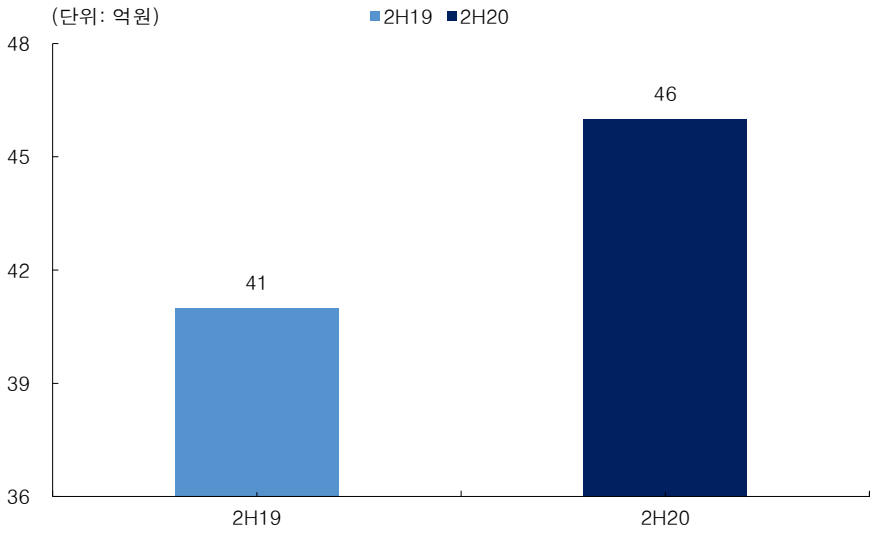
출처: 동진쎄미켐, RFS Team 4

전자재료, 앞으로가 더 기대된다

동사의 주력 사업인 전자재료 산업은 전방산업인 반도체 및 디스플레이 산업과 관련성이 크다. 반도체 산업은 제품의 수명주기가 짧고 지식·자본집약적인 산업이다. 따라서 대규모의 인프라 투자가 요구되며 최근 반도체의 고집적화를 위한 신소재 개발이 지속적으로 진행되어 대규모의 연구개발투자가 요구된다. 디스플레이 산업도 마찬가지로 대규모 연구개발 및 인프라 구축이 요구되는 지식·자본집약적인 산업으로 시장진입장벽이 높은 산업이다. 동사가 속한 전자재료 산업은 전방산업과의 연관성이 높아 전방산업의 경기와 유사한 사이클을 보인다. 최근 4차 산업혁명 시대가 열리면서 기반기술인 인공지능, 사물인터넷, 빅 데이터, 클라우드, 스마트폰, 디스플레이 등에 대한 소비가 증가하고 있다. 따라서 전자재료의 수요는 앞으로도 지속적이며 안정적으로 성장할 것으로 보인다. 또한 전자기기의 소형화 및 다기능화로 인하여 반도체와 디스플레이 또한 고기능의 소형화 제품이 개발되고 있다. 이에 따라 전자재료도 미세공정에 적합한 새로운 물질의 개발이 요구되고 있다. 동사는 3D NAND Flash 양산에 사용되는 KrF용 포토레지스트 분야에서는 국내 시장점유율 1위이며 D램 양산에 사용되는 ArFi용 포토레지스트도 개발하여 그 가능성을 인정받고 있다.

주요 고객인 삼성전자와 긴밀히 협력하며, R&D 투자에도 적극적인 모습을 보이고 있다. 동사의 2H20 R&D 비용은 56억 1천만원으로 작년 동기 대비 16억(+40.3%) 증가하였다. 이로 말미암아 보았을 때, 동사의 반도체용 전자재료 산업은 4차산업혁명과 일본의 수출규제로 인한 반사이익(삼성전자와의 커넥션 강화)으로 앞으로도 지속적인 성장세를 유지할 것이라 판단하며, R&D투자의 확충으로 기술의 고도화 및 새로운 물질 개발도 전망한다.

연구개발비에 지속적인 투자



출처: 전자공시시스템, RFS Team 4

물들어 올 때 노 젓는다 - 발 빠른 생산능력 증대

일본 수출규제에 따른 정부의 지원 또한 동사에게는 호재이다. 산업통상부는 2019년 8월 일본의 수출 규제에 대응하기 위해 '소재·부품·장비 경쟁력 강화대책'을 발표하며 중소기업에게도 R&D 투자 및 제품 테스트 생산라인 제공 등의 혜택을 강화하였다. 동사는 이러한 정부의 지원으로 올해 1분기부터 포토레지스트 공장 증설 착공에 들어갔다. 포토레지스트 공장 증설이 계획대로 완공된다면 내년 초부터 가동이 가능하여 기존 생산량보다 2배 이상 생산이 가능할 것이라 기대된다. 현재 증설되고 있는 공장 라인은 ArFi 포토레지스트를 대규모 양산할 것으로 예상, 완공 후 예상대로 생산량이 2배 이상이 된다면 현재 업계 내 5%인 시장점유율을 크게 끌어올릴 수 있을 것이라 판단한다.

정부, WTO에 일본 제소

대한민국 정부는 일본에 대해 불화수소, 포토레지스트, 플루오린 폴리이미드 등 3개 품목에 대해 수출 통제 조치를 취한 것이 관세 및 무역에 관한 일반 협정(GATT) 등의 규정을 위반했다고 지적했다. 또한 일본의 행위는 수출규제에 대해 정치적 이유로 경제 보복을 단행하지 않는다는 자유무역의 원칙을 무너뜨린 조치라며 WTO에 이를 제소했다. 그러나 양국이 협의를 통해 문제를 해결하지 못했고, 패널을 설치함으로써 분쟁조정절차를 지속할 예정이다.

양국은 패널의 결론에 대해 항소할 수 있지만, 이 결론을 내려면 짧아도 2년이고, 상소 등으로 이어지면 3년도 걸리기 때문에 수출 통제 조치로 인한 동진쎄미켐이 얻을 수 있는 이익은 향후 2~3년간은 지속될 가능성이 높다.

Point2. KrF PR 수요 증가

NAND Flash와 3D NAND

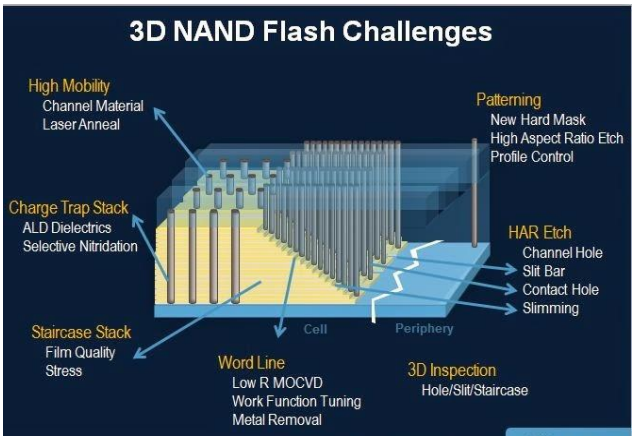
삼성의 공정 변화와 증설이 동사에게 수혜가 되는지 보다 쉽게 이해하기 낸드 플래시(NAND Flash)와 3D NAND 기술에 대해 이해할 필요가 있다. 보다 친숙한 메모리 반도체부터 시작해보자.

메모리 반도체는 전체 반도체 분야 중에서 성장성이 가장 높다. 빅데이터 시대에서 데이터 센터, 자율주행차, 인공지능, 스마트 공장 등이 개발되면서 처리해야하는 데이터 용량은 대폭 증가하였고, 그에 따라 고용량, 고성능 메모리 반도체 수요가 증가했기 때문이다. 낸드 플래시가 바로 메모리 반도체 중 하나이며 그 중 가장 높은 성장성의 시장에 속해있다 (2020-2025 CAGR 21%, Market Watch). 이렇게 높은 성장성을 갖고 있는 NAND 시장을 장악하기 위해 반도체 업계는 더 높은 성능을 위한 기술을 개발했고 그 결과가 바로 3D NAND 기술이다.

3D NAND는 용량을 증가시키기 위해 메모리 셀을 수직으로 쌓는 플래시 메모리 기술이다. 2D NAND와 비교했을 때, 비용절감과 안정성의 장점을 갖는다. 셀 사이의 간섭 영향을 대폭 줄여 셀 특성을 향상시켰고, 지속적으로 적층 단수를 높임으로써 데이터 용량을 확대했기 때문이다. 간단히 말하면, 기존 낸드 플래시가 단층구조의 단독주택이라면, 3D NAND는 1세대 24층, 2세대 32층 구조의 고층 아파트와 같다고 볼 수 있다. 따라서 셀 당 담을 수 있는 정보가 많아지면서 자연스레 더 작은 SSD에 더 높은 용량의 제품 구현이 가능해졌다. 그러나 높은 빌딩을 만드는 것이 어렵듯, 3D NAND도 단층을 높이는 것에 한계가 있다.

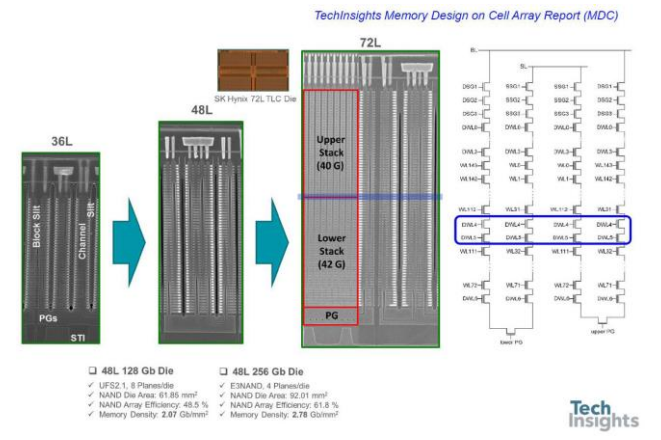
이와 같은 적층 단수 한계 극복을 위해, 현재 많은 반도체 회사들은 더 높은 층을 쌓기 위해 더블 스태킹 기술을 도입하고 있다. 더블 스태킹(Double Stacking)이란, 전체 층을 절반으로 나눠서 쌓는 공정 기술이다. 예를 들어, 128단은 64단을 우선 쌓고 그 위에 절연층을 만들고 다시 64단을 올린다. 더블 스태킹은 제조는 쉬우나 비용 부담이 크다는 단점이 따른다. 스택을 쌓는 과정에서 절연층이 들어가고 제조 공정이 길어져 소재 투입량과 공정 스탭 수가 증가하므로, 원가가 상승한다. 하지만 이런 단점에도 수율 확보가 어렵기 때문에 많은 업체들은 64단부터 더블 스태킹을 사용하고 있다.

3D NAND 공정



출처: 어플라이드 머터리얼즈

Double Stacking



출처: TechInsight

삼성전자의 공정변화, PR이 더블?!

삼성전자는 그동안 싱글 스태킹을 고수해왔다. 'HARC 식각 기술'이 있었기 때문이다. HARC는 높게 쌓아 올린 3D낸드 플래시를 한 번에 깎는 고도의 식각 기술로, 삼성전자는 이 기술을 통해 128단까지 싱글 스태킹을 고수할 수 있었다. 3D NAND 기술은 2D처럼 선폭을 좁히는 것보다 높게 쌓는 것이 중요하기 때문에 ArF보다 KrF PR이 주로 사용된다. KrF PR을 주력으로 생산하는 동사는 삼성전자와 그동안 협업 관계를 맺어와 삼성전자가 싱글 128단까지 싱글 스태킹을 유지할 수 있도록 점성이 두꺼운 KrF PR을 생산해왔다. 이렇게 긴밀한 협업을 해오던 당사에게 있어 삼성전자의 3D낸드 공정 변화는 좋은 소식이다.

삼성전자는 2021년, 3D 낸드플래시 생산시 172단 공정부터 낸드 2개를 이어붙이는 `더블스태킹` 방식으로 공정을 변화할 것이고 시장 평균치보다도 마스크 기판 사용을 크게 늘릴 예정이라고 발표했다. 마스크는 노광 기술(전자회로를 반도체 기판에 그려 집적회로를 만드는 기술)을 활용한 미세회로가 그려진 유리판이다. 마스크 공정이 증가하면 KrF(불화크립톤), 에칭 장비 등 소재·부품·장비(소부장) 수요 증가가 이어져, KrF용 PR를 주력 상품으로 하는 동진쎄미켐 매출도 증가할 것으로 판단된다.

시안 공장 본격 가동화와 평택 NAND라인 증설

삼성전자는 올해초 낸드플래시를 생산하는 시안 2공장을 완공했고 3월 첫 출하를 하였다. 통상 반도체 CAPA는 건물을 먼저 세우고 시장상황에 맞추어 필요 설비를 투자하는 식으로 진행된다. 업계에 따르면 시안 2공장에 갖춘 설비 규모는 웨이퍼 투입량 기준 월 2만장이다. 삼성이 계획했던 시안 2공장의 투자 총 규모는 6만 5천장으로 현재 전체 계획대비 30%가 갖춰진 상태이다. 설비 증가는 시장 상황에 따라 조정되는데 코로나로 인해 AI, IOT, 등 4차산업혁명 시대가 빠르게 도래했고 5G 보급에 따른 중장기 낸드 수요는 증가할 것으로 예상된다. 2분기 코로나 우려속에서도 공장가동률이 100%였던 것을 고려할때 3분기 또한 생산량은 증가할 것으로 예상된다. 더욱이 삼성은 6월 평택켐퍼스 P2에 9조원을 투자해 낸드플래시 라인 증설을 발표했다. 따라서 3분기 시안 공장의 가동 본격화와 더불어 장기적으로 평택 반도체 공장 라인증설은 3D 낸드 플래시 생산을 증재 시킬 것이고 고객사로 삼성전자를 두고 있는 동사의 KrF PR 향 매출은 증가할 것으로 예상된다.

결론적으로 삼성의 더블 스태킹으로 인한 3D NAND Flash 공정변화와 시안공장 생산 본격화와 더불어 평택 반도체 공장 라인증설로 당사의 KrF PR에 대한 수요를 구조적으로 증가시킬 것이다. 올해 1분기 당사가 건설중인 PR공장에는 ArF뿐만 아니라 KrF생산도 포함되는데 공장증설이 계획대로 진행된다면 내년 초부터 생산이 가능하므로 증가하는 KrF수요를 공급하는 것에는 문제되지 않을 것으로 판단된다.

국내유일 PR 생산기업

포토레지스트는 그동안 일본으로부터의 수입에 대부분 의존해왔지만, 일본의 수출규제 이후 대일 수입 의존도를 낮추는 노력 중에 있다. 한국무역협회에 따르면 PR의 대일 수입 비중은 지난해 1~6월 92%에서 7~11월 85%로 떨어졌다. 이는 벨기에(JSR)등 일본 외 국가의 기업으로 수입을 다변화했기 때문이다. 하지만 공급안정성을 확보했다고 하기엔 부족한 수준이다. JSR은 일본 기업의 벨기에 법인과 벨기에 연구소의 합작회사로 생산 PR또한 일본기업으로 규제 강화 시 일본기업의 해외법인도 규제 대상이 될 수 있기 때문에 삼성전자의 고객사 확대의 장애요인이 될 수 있다. 동사는 국내에서 유일하게 KrF 용 PR공급이 가능한 업체이다. PR생산의 국산화가 불가피한 현재 동사의 개발이 중요한 이유이다. 현재 동사는 PR 국내 점유율 확보를 위해 ArF 용 PR 및 EUV용 PR공장을 증설 중에 있다. 늘어나는 국내 수요에 대비하기 위한 적절한 움직임으로 보이며 21년 1분기 완공 이후 생산량을 2배이상 확대할 전망이다. ArF용 PR의 경우 공장 증설로 인한 생산능력 증대를 통해 매출액을 지난해 200억원 수준에서 600억~700억원 이상으로 확대할 것으로 예상한다. EUV용 PR은 아직 개발 단계에 있지만 삼성전자가 당사의 자분 4.8%를 매수하여 지속적인 협업관계에 있다. 삼성전자의 비메모리 산업 평택 공장 신규건설에 EUV용 PR의 3순위 공급사로 당사가 선정되어 공장 완공 후 늘어난 공급에 대한 공급처 확보와 장기적인 성장 동력을 얻을 전망이다.

비메모리에도 신규시장 진입의 어려움

반도체 산업은 제품의 수명주기가 짧고 지식 집약적이다. 또한 자본 집약적 산업으로 막대한 시설투자가 요구되어 신규 회사의 시장진입이 쉽지 않다. 반면 전방산업인 BOE, CSOT 등 중국 디스플레이 제조사와 국내 디스플레이 제조사의 공장 가동률 증가 및 증설로 인해 자사 제품에 대한 수요는 증가할 전망이다. 또한, TV 패널 사이즈 대형화로 10세대 이상 디스플레이 신규 공장 투자가 예상돼 디스플레이 재료 수요 증가가 예상된다. 최근 중국산 저급 제품이 세계시장의 일부분을 잠식하고 있으나 고부가가치를 형성하는 고급 제품용에서의 우위와 중국 내 환경규제에 따른 중국 저가품들의 약화 등으로 향후에도 꾸준한 매출증가가 기대된다. 실제로 코로나 이슈가 있었던 지난 1,2분기에도 우호적인 실적을 보였다. 동사의 2분기 국내 전자재료 사업부의 이익률은 14.1%로 전분기대비 개선됐으며, 해외전자재료 매출액도 서안 법인향매출이 1 분기 105 억원에서 2 분기 140 억원으로 증가하면서 +10.4%QoQ 증가한 호실적을 기록했다.

Point 3. EUV용 PR 국산화 수혜

삼성전자의 간택을 받은 자

중장기적 관점에서, EUV용 PR 국산화가 동사의 미래 성장 동력으로 작용할 것으로 기대한다. 지난 6월, 삼성전자는 EUV용 메모리 PR 3순위 공급사로 동사를 선정하였다. EUV용 PR 개발 시점이 불확실한 동사의 3순위 공급사 선정은 삼성전자의 반도체 소재 국산화 의지가 반영된 것으로 사료되며, EUV용 PR 국산화에 따른 동사의 장기적 수혜를 예상한다.

EUV용 PR(포토레지스트)는 EUV 7nm 공정에서 핵심적인 소재로, 기존 노광장비와 비교하여 공정의 정밀도와 효율성 면에서 우위를 갖는다. 하지만 현재 EUV용 PR 국내 생산 업체는 존재하지 않으며, TOK, JSR, 신에츠 등 일본 업체 의존도가 90%에 달한다. 일본 정부가 EUV용 PR을 수출 규제 품목에 포함한 이유도, 일본 업체들이 EUV용 PR 생산에서 독점적 지위를 갖기 때문이다.

이러한 상황에서 지난 8월 삼성전자는 'EUV를 통한 D램 생산'과 'EUV용 PR 자체개발'을 언급하며, 장기적으로 일본 업체로의 EUV용 PR 의존도를 낮추려는 의지를 표명하였다. 삼성전자의 최근 행보를 보았을 때 '동반성장', '상생'을 강조하며 반도체 협력사들과 기술개발 MOU를 체결하였고, 지난 7월 31일 반도체 소재 국산화를 위해 블랭크마스크 개발업체 에스앤에스텍, 웨이퍼 검사장비 와이아이케이에 신규 지분투자를 감행한 바, 삼성전자가 EUV용 포토레지스트 자체 개발에 주력하는 동사에 대한 추가 지분 투자 가능성을 제시한다.

비메모리에도 필요한 EUV용 PR

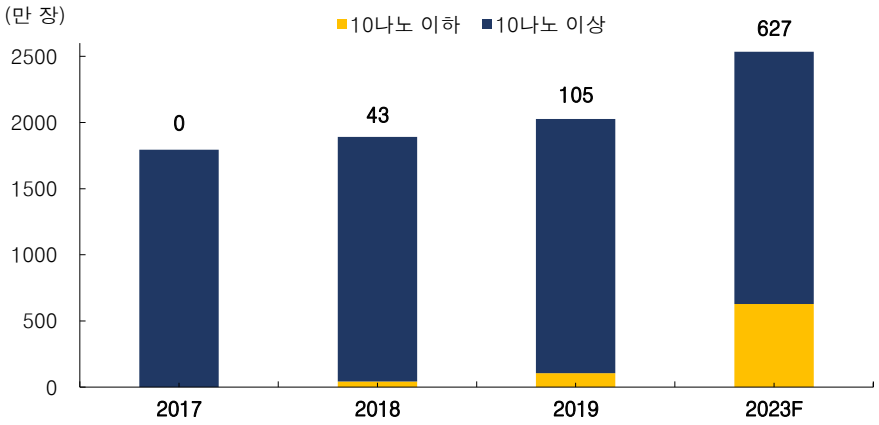
동사는 삼성전자의 메모리반도체 PR 공급사 선정에 이어, 비메모리 반도체(=시스템 반도체, Logic Chip) PR 공급사로도 선정될 가능성이 높다고 판단한다.

파운드리 업계 내 삼성전자와 TSMC의 치열한 미세 공정 경쟁이 치열하다. 현재 양사는 5나노 공정으로 제품을 생산 중이며, 2022년 3나노 공정 제품 양산 계획을 밝힌 상태다. 공정의 초미세화·초정밀화를 위해, 반도체 핵심 소재인 EUV용 PR의 확보는 나노 경쟁에서의 상대 우위를 점하기 위한 필수 요건이다. 하지만 일본 업체 의존도가 90%에 달하는 단일 수급 여건 하에서, 화이트리스트 수출 규제와 같이 외부적 요인으로 인한 수급 장애는 삼성전자 입장에선 부담이 될 수밖에 없다. 따라서 EUV용 PR 공급 국산화는 메모리/비메모리 반도체 사업 모두를 영위하는 삼성전자의 입장에서 장기적으로 꼭 필요한 요소라 할 수 있다. 수급의 안정과 함께 규모의 경제 시현을 통한 원가 절감 효과를 가져올 수 있기 때문이다.

현재 삼성전자는 일본 JSR과 벨기에 IMEC의 합작사인 RMQC로부터 비메모리 라인에서 사용되는 EUV용 PR 수입을 늘려가며 수출 규제에 대응하고 있지만, 7nm 이하 공정이 본격화되어 생산량이 지속적으로 확대될 경우 추가적인 소재 공급처 확보가 불가피한 상황이다. (2023년 10나노 이하 공정 월평균 생산량 예상치 2019년 대비 약 6배) 이에 삼성전자가 EUV용 PR 대량 확보를 위해, 동사를 메모리 PR 공급사에 이어 비메모리 PR 공급사로 선정할 가능성이 크다 판단한다.

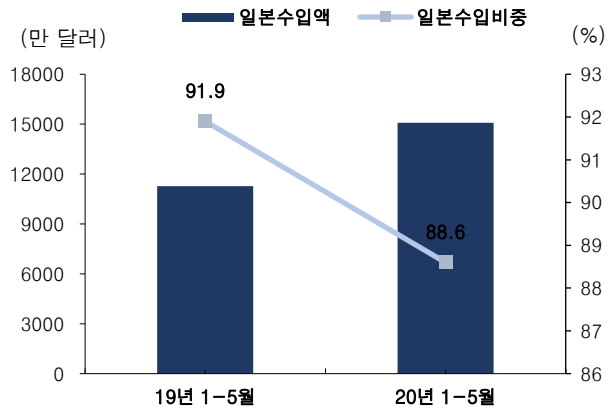
선정 근거는 1) 삼성전자가 2017년 제3자배정 유상증자를 통해 동사의 지분을 5% 취득하여 동사의 지분가치를 상승시킬 유인이 농후하다는 점, 2) 일본 반도체 소재 수출 규제로 인한 수급 불안을 소재 국산화를 통해 해소할 수 있다는 점이다. 삼성전자 메모리 PR 공급사 선정에 이어 비메모리 부문에서도 공급사로 선정됨에 따라, 주요 고객사의 EUV용 PR 해외 수입 비중을 동사가 점진적으로 흡수할 것으로 기대한다.

글로벌 월평균 반도체 공정 CAPA 전망 (200mm Wafer 장수로 환산)



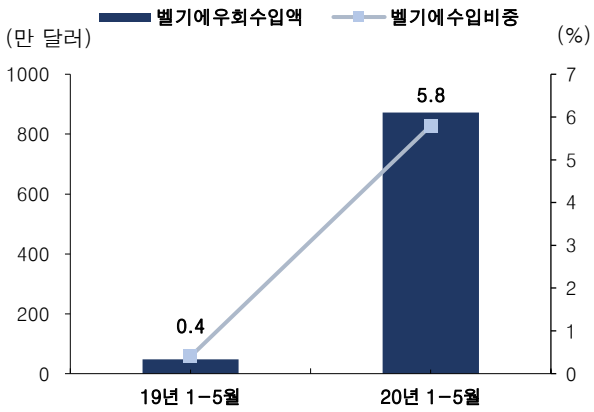
출처 IC Insights

수출 규제 이후 포토레지스트 일본수입액 및 비중 변화



출처: 한국무역협회

수출 규제 이후 포토레지스트 벨기에 우회 수입액 및 비중 변화



출처: 한국무역협회

삼성전자와 TSMC의 공정 미세화 경쟁 (양산시점기준)

	삼성전자	TSMC
2020 설비투자예상액	240억 달러	170억 달러
7나노 공정	2019년 상반기(EUV적용)	2018년(ArF적용)
5나노 공정	2020년	2020년
3나노 공정	2021년	2022년
2나노 공정	미정	2024년

삼성전자 지분투자 주요 반도체 장비·소재 기업

	에스에프에이	원익IPS	솔브레인	동진쎄미켐	와이아이케이	에스앤에스텍
주요제품	반도체장비	반도체장비	불산, 에천트	포토레지스트	검사장비	블랭크마스크
투자일자	2010.05.03	2016.04.31	2017.10.30	2017.11.02	2020.07.31	2020.07.31
투자방법	장외매수	인적분할	3자배정유증	3자배정유증	3자배정유증	3자배정유증
투자금액	380억 원	160억 원	560억 원	480억 원	470억 원	660억 원
취득주식수	3,644,000주	1,850,936주	835,110주	2,468,000주	9,601,617주	1,742,422주
취득가격	10,500원		66,600원	19,500원	4,930원	38,420원
지분율	10.2%	4.5%	4.9%	4.8%	12.16%	8.12%

출처: 전자공시시스템, RFS Team 4th

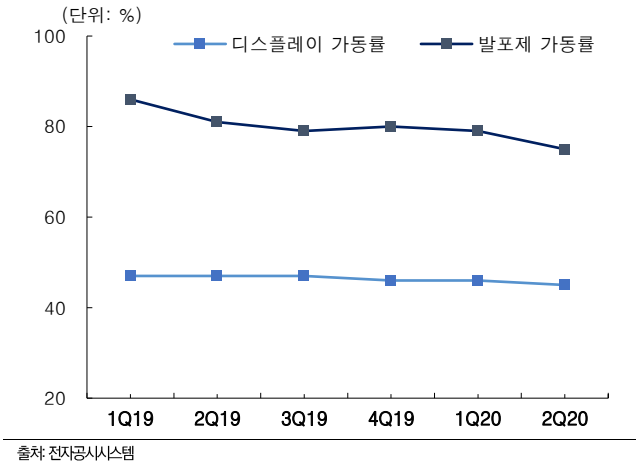
Risk Point

소정체에서 수축의 길로 들어선 디스플레이&발포제

동사는 공정에 들어가는 소모품을 생산하는 업체인 만큼 매출과 이익이 전방산업과 직접적인 연관성을 가지고 있으며, 전방산업의 경기가 사업부의 실적에 미치는 영향이 타 기업들에 비해 더욱 크다. 당사를 움직이는 3개의 엔진(포토레지스트, 발포제, Wet chemical) 중 하나인 포토레지스트는 2019년 7월 1일 일본이 단행한 경제 보복 덕분에 상당한 반사 수혜를 입고 있으며 앞으로의 비전도 밝다. 그러나 나머지 2개의 엔진은 향후 매출의 증대가 불확실하다.

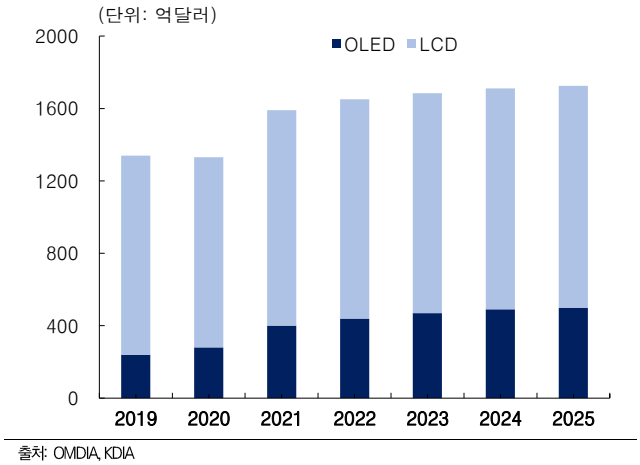
당사 매출의 상당부분을 차지하는 LCD디스플레이 시장은 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 수요 제품들의 성숙기 진입으로 출하대수 성장세가 둔화되고 있으며, 특히 중국업체들의 저가 LCD 공세로 인해 당사의 주요 납품처인 삼성디스플레이, LG디스플레이가 LCD 생산량을 대폭 축소하고 있는 상황이다. (두 社 모두 2021년 LCD패널 생산 전면 중단 선언) 핵심 부품과 자재의 국산화율을 대폭 높이는 것을 골자로 한 중국의 제조 2025굴기로 미루어 보았을 때 당사가 BOE와 같은 중국 업체들에게 기존 국내 업체들에게 공급했던 물량만큼 안정적으로 물량을 납품하는 것은 어려울 것이다. 발포제 시장 또한 마찬가지이다. 발포제란 플라스틱과 고무에 첨가되어 일정한 온도, 압력 및 시간에서 Gas를 발생시켜 기포구조를 부여하는 물질로서 경보행용 바닥재, 스폰지레자, 발포벽지, 운동화 등에 사용되는 전형적인 경기 소비재이다. 발포제가 쓰이는 산업은 Covid-19 이전에도 성장률이 둔화되고 있었을 뿐만 아니라 이번 코로나로 사태로 인해 인해 직격탄을 맞은 산업들이 대부분이다. 위축된 글로벌 수요가 단기간에 회복되기란 어려울 것이며, 회복된 이후에도 세계 경제가 장기간 저성장 기조를 띌 것으로 예상됨에 따라 당사의 매출과 이익에 부정적인 영향을 끼칠 것으로 판단한다.

사업부(디스플레이, 발포제) 분기별 가동률 추이



출처: 전자공시시스템

디스플레이 시장 동향



출처: OMDIA, KDIA

강력한 신규 Player들의 등장 (Feat. SK머티리얼즈 & DuPont)

마지막 남은 1개의 엔진인 포토레지스트(PR) 부문 또한 SK머티리얼즈의 포토레지스트 소재시장 진출과 DuPont(듀폰)사의 EUV용 포토레지스트 진출로 인해 한없이 밝은 전망은 아니다. 두 기업 모두 당사보다 월등한 규모와 수준의 자본력, 기술인력, 교섭력 등을 가지고 있으며 특히 SK머티리얼즈의 경우 SK 하이닉스라는 든든한 고매처를 두고 있다. SK머티리얼즈는 2020년 2월 금호석유화학으로부터 전자소재사업을 400억원에 인수하며 본격적으로 포토레지스트 시장에 진출했다. 머티리얼즈가 인수한 금호석유화학의 PR부문은 2005년 불화아르곤(ArF) 포토레지스트를 국내 최초로 양산했으며 3D 낸드 공정용 불화크립톤(KrF) 포토레지스트, 반사방지막(Bottom Anti-Reflection Coating, BARC) 등 다양한 포토레지스트 소재와 부재료의 개발 공급 이력을 갖고 있다. 더욱이 당사가 그토록 개발하고자 하는 극자외선(EUV)용 포토레지스트 관련 자체 특허를 가지고 있어 강력한 경쟁력을 갖고 있다고 사료된다. 즉, SK머티리얼즈와 금호석유화학 전자소재사업 부문의 만남은 기술력을 가지고 있는 회사와 그 기술을 상용화시키고 고도화시킬 수 있는 자본의 만남이고 이는 당사에게 엄청난 위협이다. 현재 SK머티리얼즈가 2021년 생산시설을 준공하고 2022년부터 연 5만갤런 규모의 포토레지스트 생산을 목표로 하고 있는 만큼 중장기적으로 당사의 PR부문 매출에 부정적 영향을 줄 것으로 판단한다.

미국 듀폰(DuPont)사의 한국 EUV포토레지스트 시장 진출 또한 당사의 리스크 요인이다. 일본의 수출규제 발표 후 듀폰사는 2020년 1월 포토레지스트 개발 및 생산시설 구축을 위해 국내에 2800만 달러 규모의 직접 투자를 결정했다. 듀폰의 기술은 아직 메이저 업체인 JSR코퍼레이션, 신에츠 화학, 도쿄오카공업(TOK)에 미치지는 못하지만 다우듀폰 시절 삼성전자에게 포토레지스트를 공급한 경험, 국내 생산, R&D 설비 운용 등으로 관련 기술을 꾸준히 다져온 점, 이미 삼성전자와 EUV 포토레지스트 샘플을 수차례 교환했고 삼성전자 화성 R&D센터에 ArFi 노광 설비를 들인 점들을 미루어 보았을 때 당사보다 훨씬 앞선 고지를 점령한 것으로 보이고 현 시점에서 일본 기업들의 빈자리를 대체할 가장 유력한 후보로 판단된다. 이처럼 일본 기업들의 빈자리를 당사가 온전히 꿰찰 것이라는 장밋빛 전망과는 다르게 강력한 플레이어들의 등장에 따라 시장의 분위기는 사뭇 다르게 흘러가고 있으며 기존 포토레지스트 사업군 뿐만 아니라 당사가 미래 먹거리로 낙점한 EUV포토레지스트 시장 또한 새로운 국면을 맞이하고 있다. 당사는 SK머티리얼즈, 듀폰에 비해 기술력, 자본력, 교섭력 등 모든 면에서 열세에 처한 입장이기에 앞으로 험난한 여정이 예상된다.

SK 머터리얼즈& 금호석유화학 전자소재사업 인수



출처:i가스저널

듀폰사 한국 진출



출처: 충청남도청

아무나 받을 수 없는 등급, ESG 'C'등급.

ESG 등급이란 한국지배구조원(KCGS)이 매년 환경(환경전략, 환경조직, 환경경영, 환경성과, 이해관계자 대응), 사회(근로자, 협력사 및 경쟁사, 소비자, 지역사회), 지배구조(주주권리보호, 이사회, 감사기구, 공시)등을 종합적으로 평가해 발표하는 등급으로 기업의 주안점 및 방향을 평가하기 위한 평가 체제이다. 동진쎄미켐은 이 평가에서 통합 'C'등급을 받았는데 특히 지배구조 부문에서 최하점인 D등급을 받았다. 이는 투자자 입장에서 봤을 때 매우 부정적인 이슈이다. 주주가치 훼손이 우려되기 때문이다. KCGS는 지배구조 부문 D등급을 '지배구조 등 모범규준이 제시한 지속가능 경영 체계를 거의 갖추지 못해 비재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손이 우려된다' 라고 명시하고 있다. 이는 두가지를 이유로 들 수 있다.

의문점이 드는 이사회와 사외이사 구성

동진쎄미켐의 이사회 구성을 보면 전형적인 70-80년대의 구시대적인 마인드를 아직까지도 유지하고 있는 회사, 최대주주만을 위한 회사, 주주들이 아닌 경영자들을 위한 회사로 보인다. 우선 당사 대표이사의 임기가 지나치게 길다. 2020년 1월 개정된 '사외이사 임기제한' 법 때문에 타의로 사외이사를 교체하지 않았다면 20년 가까이 사외이사로 재직중이었던 이화영 회장의 임기까지 이사회 4인의 임기는 도합 100년에 달하는 기록을 세울 뻔하였다. 심지어 2002년 '이화영'씨가 사외이사로 선임될 당시 사업보고서에는 대표이사(이부섭)와 학연이 있다고 명시할 정도이다. 당사는 이부섭 회장과 그의 장남인 이준규 부회장, 차남 이준혁 부회장 3인방이 사내 이사회를 수 십년간 차지해왔고 유일한 사외 이사도 수 십년을 한 사람이 차지해 왔던 회사이다.

설상가상으로 폐쇄적인 구조를 가지고 있는 이사회를 견제할 내부위원회 또한 존재하지 않는다. 따라서 최대주주의 일가 및 지인으로 구성되어 있는 이사회는 회사에 중요한 결정이 있을 때마다 주주들을 위한 결정이 아닌 철저히 경영자 본인들을 위한 결정을 자행해왔고 앞으로도 그럴 가능성이 높다. 이사회는 매년 수 십억원이 넘는 엄청난 보수를 챙겨 왔고 지금까지 주주환원 정책을 전혀 실시해오지 않았던 것을 볼 때 동진쎄미켐의 고착화된 이사회는 주주친화적 특성을 막는 리스크 요인이다.

동진쎄미켐 이사회 현황

직책 명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 등 과의 관계	임기	연임여부(회수)
대표이사	이부섭	이사회	경영총괄	없음	최대주주의 최대주주	3년	연임(15회)
대표이사	이준혁	이사회	경영총괄	없음	최대주주의 특수관계인	3년	연임(5회)
사내이사	이준규	이사회	발포제사업부	없음	최대주주의 특수관계인	3년	연임(4회)
사외이사	경영근	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음	3년	-

출처: 전자공시시스템, RFS Team 4th

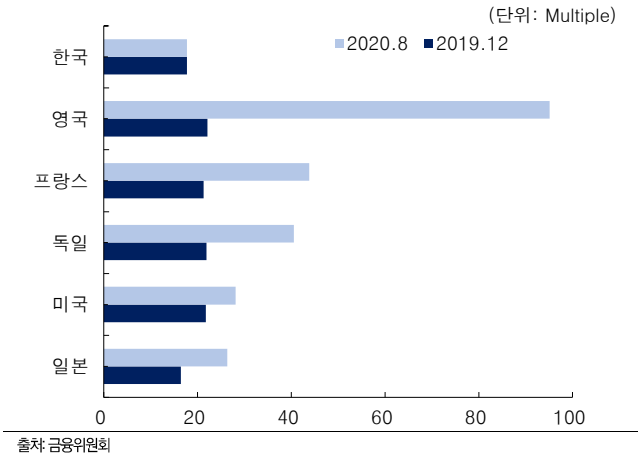
감사위원회가 전무한 상장회사

이사회가 경영자들에 의해 철저하게 장악되었다면 이들을 견제할 마지막 수단은 감사위원회 밖에 없다. 그러나 당사는 사실상 감사위원회도 존재하질 않는다. 당사의 감사위원회는 상근감사 1인으로 운영되고 있는데 이를 김완정 전 한국산업은행 부총재가 15년째 맡고 있기 때문이다. 대한민국 상법은 감사위원회 대표 요건 중 하나로 사외이사를 명시하고 있는데, 당사는 이 요건에 부합하고 있지 않으며 나아가 소액주주의 권리를 보호하는 장치인 서면투표제&전자투표제 등도 채택하고 있지 않다.

대한민국 주식시장엔 '코리아 디스카운트(Discount)'가 존재한다. 코리아 디스카운트란 한국 기업의 주가가, 비슷한 수준의 외국기업의 주가에 비해 낮게 형성되어 있는 현상을 뜻하는 용어로 주로 후진적인 기업지배구조를 가지고 있는 회사에서 많이 나타나는 현상이다. 동진쎄미켐의 주가가 부진한 이유에는 여러가지 이유가 있다고 생각하지만 동사의 기형적인 지배구조가 가장 큰 원인이라고 분석된다. 설립 이후 자사주 매입 및 소각을 한 번도 실시하지 않았고 이사진들은 수십억원에 달하는 보수를 매년 회사로부터 가져가고 있음에도 불구하고 투자자인 주주들에게는 0%의 배당을 지급하고 있으며, 자신들의 승계를 위해 동진쎄미켐을 이용하는 등 철저히 최대주주만을 위한 경영을 지속해왔기 때문이다. 이러한 이사진들의 행동은 주가상승에 분명 리스크 요인이다.

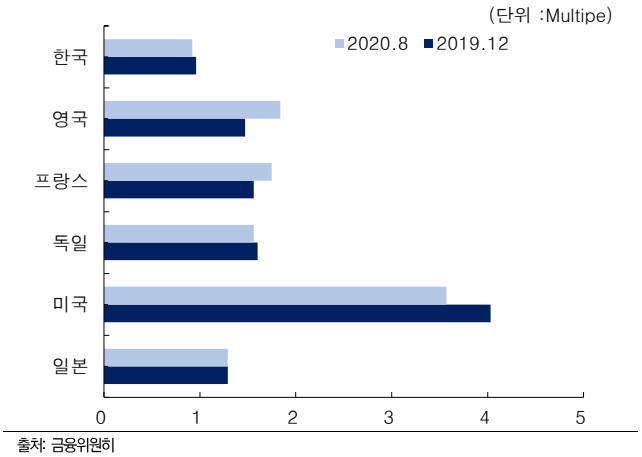
그러나 최근 동진쎄미켐의 지분 5%를 보유한 국민연금이 스튜디어스십 코드를 강화하겠다고 나선 점은 긍정적이다.

국가별 PER 비교



출처: 금융위원회

국가별 PBR 비교



출처: 금융위원히

Valuation

동진쎄미켐의 2020년 예상 매출은 9,200억원(+5% YoY), 영업이익 1,240억원(+18% YoY, OPM 13%), 목표주가 54,450원이다.

현재 주가 대비 상승 여력은 83%이며, 투자 의견 매수를 제시한다.

Part 1. 매출추정

국내전자재료 부문

국내전자재료 부문은 제품별 매출 비중이 사업보고서에 명시되어 있지 않으나, 동사의 고객처 비중과 IR을 통해 알아낸 ArF의 전체 매출액 대비 비중(5%)정보를 통해 제품별 비중을 예상하였고 각 제품의 합리적인 성장률을 고려하여 가중평균 추정하였다.

디스플레이향 매출

동사의 매출액에서 국내전자재료 부문은 크게 2가지로 분류된다. 반도체용 PR과 디스플레이용 PR이다. 반도체 부문 주요 고객사는 삼성전자, 디스플레이 부문 주요 고객사는 삼성디스플레이와 LG디스플레이다. 디스플레이부터 보면 삼성디스플레이와 LG 디스플레이에 동사가 납품하는 제품은 LCD용 PR이므로 동사의 매출은 전방기업의 LCD부문 매출과 연관성이 있다. 하지만 두 기업 모두 LCD용 매출을 기재하지 않고 디스플레이부문으로 OLED와 LCD가 혼합되어 있어 두 기업의 구체적인 LCD발 매출을 Value Driver로 사용할 수 없었다. 대신 LCD Market의 CAGR(-0.8%)을 시장조사기관으로부터 구해 동사의 현재 예상 디스플레이 매출비중에 곱하여 추정하였다. 단 LG디스플레이와 삼성디스플레이 두 기업 모두 성숙기에 들어선 LCD사업부를 21년부터 철수시키므로 LCD부문의 하락분은 20년 3분기와 4분기까지만 반영하였다.

삼성디스플레이 LCD, 마지막 잎새

20년 3분기와 4분기 디스플레이향 매출의 경우, 최대 고객사인 삼성디스플레이의 올해 코로나19로 인한 게임용 모니터 수요 확대 대응책을 반영하였다. 삼성전자는 LCD사업 마지막 해인 2020년, LCD TV 패널의 출하량을 큰 폭으로 줄일 계획이나, LCD 모니터 출하량은 언택트 수요 급증을 예상하여 늘릴 계획이라 밝혔다. LCD TV 패널 출하량은 지난해 대비 43% 줄어든 1,830만 대로 예측되나, LCD 모니터 출하량이 지난해 1650만 대에서 39% 늘어난 2290만 대로, TV·모니터향 합산 LCD패널 출하량 감소분에 미치는 영향을 줄일 수 있을 것이라 사료된다. 따라서 2020년 3분기 및 4분기 LCD 패널 시장 위축에 따른 동사의 국내전자재료사업부 매출에 대한 하방 압력 역시 제한적일 것이라 판단한다.

QLED 공정이 LCD 공정이랑 똑같다고?

삼성전자의 신성장 동력인 QLED 디스플레이 시장의 성장성 역시, 국내 고객사의 LCD시장 철수에 따른 국내전자재료 매출 하락분을 축소할 수 있을 것이라 판단한다.

QLED(QD-LCD/Quantum Dot LED) 패널은 LCD 패널과 LED 백라이트 사이에 메탈이 적용된 나노 입자의 퀀텀닷 필름을 입혀 시야각과 밝기를 향상시킨 LCD 기반 디스플레이 패널이다. 쉽게 설명하자

면 LCD 기판 위에 필름 하나 추가적으로 붙인 것이 바로 QLED 패널인 것이다. 즉, LCD기판을 제조하는 것은 똑같고, 똑 같은 TFT-LCD의 PR 공정을 거치기 때문에 QLED 패널 역시 포토레지스트가 사용될 수밖에 없다. 따라서 본 리서치 4팀은 QLED 시장의 성장이 LCD 시장 침체로 인한 디스플레이향 매출 하락분을 축소할 수 있는 요소라 판단하여 이를 국내전자재료 사업 매출 추정에 반영하였다. 2017년 이후 QLED 시장 주요 Player인 삼성디스플레이의 판매량 기준 시장 점유율은 90~95% 수준으로 파악되며, 동사는 주요 고객사의 QLED 출하량 확대에 따른 수혜를 직접적으로 받을 것이라 전망한다. 따라서 삼성디스플레이의 QLED 출하량 확대를 보수적으로 평가해 19년과 20년의 전년대비 성장률의 평균을 통해 조정성장률 47%를 도출하였다.

최종적으로 20년 3,4 분기 이후 주요 매출처인 LG디스플레이향 매출은 축소되어 21년 이후 제로(0)에 수렴하나, 삼성디스플레이향 매출 감소분은 3Q20 – 4Q20 모니터용 LCD 출하량 증가 및 QLED 출하량 증가 추세에 따라 제한적일 것이라 판단한다.

반도체향 매출

다음 반도체 부문의 매출은 KrF PR, ArF PR 2가지로 분류된다. KrF PR은 삼성전자의 NandFlash 소재로 쓰이고, ArF PR은 DRAM 소재로 사용된다. IR에 따르면 ArF PR은 전체 매출액의 5%정도이고 국내전자재료가 전체 매출액에서 57%를 차지하고 있으니 반도체부문 매출에서 KrF는 88%, ArF는 12%를 예상비중으로 측정하였다. ArF의 경우 현재 국산화로 인해 증가된 수요를 공급하기 위해 공장을 증설 중인데 내년초부터 가동이 가능하다. 따라서 매출은 21년 2분기부터 가시화 될것으로 판단했고 공장이 완공되면 총 생산가능량이 현재 ArF PR 생산량의 두배가 되니 ArF부문 성장률은 국산화 수혜를 받아 매출이 증가했던 19년 3Q와 4Q 매출성장률의 평균을 사용했다. KrF PR의 경우 삼성의 공정변화와 CAPA증설로 구조적 수요증가가 예상되므로 삼성전자의 재고와 매출성장률 CAGR을 구해 제품비중 88%에 곱하여 추정하였다. 삼성전자의 재고와 매출을 더한 값과 동사의 매출은 0.82라는 유의미한 상관관계를 보여주었다.

EUV용 PR의 경우 현재 동사는 SK하이닉스와의 협력을 통해 내부적으로 올해 연말까지 상용화를 완수하겠다는 목표를 가지고 있으나, 개발 시점이 불분명하고 현재 SK머티리얼즈, Dupont 등의 강력한 경쟁 Player들의 존재라는 위험이 산재되어 있다. 보수적 관점에서 EUV용 PR에 따른 매출 확장성은 이후 매출에는 반영하기 어렵다고 판단하여 기대감, 즉 Multiple에만 이를 반영하였다.

해외전자재료 부문

해외전자재료 부문 매출액 비중 대부분이 세계 LCD시장 점유율 1위 기업 중국 BOE향 매출이며, 정확한 비중을 알 수 없지만 나머지 부분을 CSOT와 PROMOS가 나눠 갖는다. 동사의 LCD용 PR은 국내 고객사 위주로 매출액이 유입되었는데, 삼성DP를 CSOT가 인수하며 국내 전자재료에서 감소하는 LCD 판매분을 해외전자재료 사업부에서 흡수할 것으로 예상한다. 중국 제조 2025굴기 사업에 따른 자국 소재 산업 육성으로 인한 매출액 흡수분 축소 리스크는 BOE와 동사의 우호적 관계를 고려했을 때 크지 않을 것이라 전망한다. 동사는 2004년부터 중국에 진출하여, BOE에 현지 생산 방식으로 LCD 소재를 공급하며 16년간 협력 관계를 이어 오고 있다. 이후 18년까지 지속적인 현지 법인 및TFT-LCD 소재 제조 공장을 설립, 사업을 확장하며 CSOT 및 ProMos 등 신규 현지 고객사를 확보하였다. 동사의 이러한 행보로 보아 국내 고객사 LCD 사업부 청산에 따라 축소된 국내전자재료 사업부 매출액은

해외전자재료사업부에서 흡수할 가능성이 농후하다 판단하였다. 따라서 최대 고객사인 BOE의 매출액 증가 추이 및 유형자산 증가 추이를 동사의 해외전자재료 사업부 매출액 추이와 비교하여 0.9의 상관성을 도출, 이를 매출액 성장계수로 사용하였다.

동진쎄미켐 중국 생산공장 및 주요제품

생산공장	주요제품	비고
북경	박리액, 식각액, Thinner	BOE 그룹 재료공급
성도	박리액, 식각액, Thinner, Developer	BOE - CD, Tianma-CD 재료공급
치동	박리액, 식각액, Thinner, Developer	반도체 및 LCD 용 전자재료
합비	박리액, 식각액	BOE 그룹 재료공급
서안	Thinner	삼성반도체 협력사
얼도스	박리액, 식각액, Developer	BOE 그룹 재료공급
중경	박리액, 식각액, Thinner	BOE 그룹 재료공급
혜주	박리액, 식각액, Thinner	해주 TRULY, 심천 CSOT, 광저우 LG 디스플레이에 LCD 및 반도체용 전자재료 공급
복주	박리액, 식각액, Thinner	BOE 그룹 재료공급

출처 : 동진쎄미켐, NICE 평가정보㈜ 재구성

발포제 및 정제유 부문

중발포제와 정제유는 매출액 차지하는 비중이 적고 반도체 산업, 국산화 수혜와도 연관이 없으므로 직전 4분기 평균추정하였다.

동진쎄미켐 사업구조

사업부	제품	주요 고객처	고객처 사용 사업부	비중
국내전자재료	KrF PR	삼성전자	NAND Flash	57%
	ArF PR	삼성전자	DRAM	
	TFT LCD용 PR	삼성/LG디스플레이	LCD	
	EUV용 PR	삼성전자	삼성파운드리	-
해외전자재료	TFT LCD용 PR	BOE, CSOT, ProMOS	TFT LCD	35%
국내 발포제	바닥재,벽지,운동화	-	-	6%
해외 발포제	발포제 중계 무역	-	-	2%
국내 정제유	정제유	-	-	0%

출처: 전자공시시스템, RFS Team 4th

Part 2. 비용추정

성격별 비용

비용은 성격별로 추정을 하였다. 제품과 재공품의 변동의 경우 매출액과 원재료의 상관성이 없었지만 반도체 산업의 호황기일 때 증가하는 양상을 띄었다. 따라서 기본적으로 평균추정하되 반도체 호황기가 올것으로 예상하는 21년 2,3분기에는 반도체 호황기였던 17년도와 3·4분기와 15년도 2·3분기의 분기별 기하평균을 통해 추정하였다.

원재료와 저장품(소모품)의 사용액의 경우 매출액과의 상관관계가 0.87이라는 유의미한 결과를 도출하였다. 따라서 매출액 대비 원재료와 저장품의 사용액의 비중을 구하고 2개년 평균치를 기준으로 원재료와 저장품 사용액 비용을 추정하였다. 상품의 판매의 경우 매출액과 원재료 구입비 모두 상관성이 없어 이동평균추정하였다.

종업원 급여는 매출액과 상관관계가 0.78이라는 결과를 도출하였고 매출액 대비 비중을 구한후 2개년 평균을 기준 비율로 정한후 비율과 매출액을 곱하여 비용을 추정하였다.

감가상각비의 경우 현재 공장을 증설중이고 21년 1분기 완공예정이기에 감가상각비를 추정하여 가산하였다. 공장을 짓기위해 취득한 총 자산은 19년 4분기부터 20년 2분기 취득한 건물, 구축물, 기계장치,차량운반, 공구외가구, 기타유형을 가산하여 구하였다. 이후 각항목들을 회사규정에 따른 내용연수의 중간값으로 나누어 분기별 감가상각비를 추정하였다. 나머지 항목들은 금액이 미미하고 매출액, 원재료와의 상관성이 모두 없어 이동평균 추정하였다.

동진쎄미켐 손익계산서

(백만원)	2015	2016	2017	2018	2019	2020F	2021F
매출액	709,288	764,956	785,155	827,231	875,254	921,795	1,112,585
YoY(%)		8%	3%	5%	6%	5%	21%
국내전자재료	549,867	570,744	557,321	481,903	510,557	526,799	536,464
YoY(%)		4%	-2%	-14%	6%	3%	2%
국내발포제	-	-	-	74,925	68,794	57,227	57,184
YoY(%)					-8%	-17%	0%
정제유	2,156	2,539	2,250	21	-	11	-
YoY(%)		18%	-11%	-99%	-100%		-100%
해외전자재료	157,265	191,673	219,994	254,974	277,273	324,019	512,985
YoY(%)		22%	15%	16%	9%	17%	58%
해외 기타			5,590	15,408	18,630	4,876	5,952
YoY(%)				176%	21%	-74%	22%
영업비용	650,836	719,552	713,250	756,247	770,386	797,581	950,492
YoY(%)	-	11%	-1%	6%	2%	4%	19%
영업이익(손실)	58,452	45,404	71,905	70,984	104,867	124,214	162,093
YoY(%)		-22%	58%	-1%	48%	18%	30%
OPM(%)		6%	9%	9%	12%	13%	15%
영업외수익	21,026	23,889	23,732	24,287	21,151	36,012	29,681
영업외비용	54,853	36,983	37,684	32,587	36,943	29,734	41,818
법인세비용차감전계속사업이익	24,625	32,311	57,953	61,731	88,079	102,886	67,035
법인세비용	4,687	5,933	12,956	13,773	29,386	37,299	37,958
당기순이익(손실)	19,938	26,377	44,997	47,958	58,693	93,193	111,997

출처 : 동진쎄미켐, RFS Teamth

Part 3. 목표주가

PER Valuation

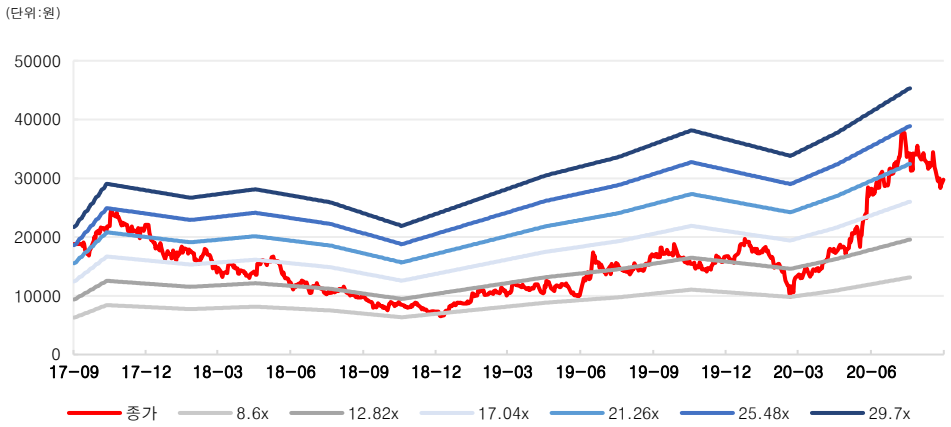
목표주가의 경우 PER 가치평가 방법을 사용하였다. 동사의 경우 EUV PR 개발이라는 것에 대한 기대감을 반영해야 한다고 판단했기 때문이다. 단 20년의 경우 아직 모멘텀이 있고 반도체 시장 또한 불안하므로 기대감을 반영하지 않는 것이 합리적이라고 판단했고 글로벌 PEER 그룹 평균과 국산화 수혜주의 산술평균의 평균값에서 13% 디스카운트를 주어 20의 PER를 부여하였다. 21년에는 EUV PR에 대한 기대감이 반영되고 공장이 완공되어 가동되고 나서 ArF PR과 삼성의 평택라인 증설로 KrF 매출실적 모두 개선되는 것이 예상되므로 EUV PR을 개발한 TOK의 PER를 반영하여 중앙값 25 를 추정 PER Multiple로 선정 하였다. 따라서 20년 목표주가 36,250원과 21년 목표주가 54,450원을 제시한다.

동진쎄미켐 Valuation

(백만원)	2019	2020	2021
매출액	875,254	921,795	1,112,585
영업비용	770,386	797,581	950,492
영업이익	104,867	124,214	162,093
영업외수익	21,151	36,012	29,681
영업외비용	36,943	29,734	41,818
법인세비용차감전계속사업이익	88,079	102,886	67,035
법인세비용	29,386	37,299	37,958
당기순이익(손실)	58,693	93,193	111,997
EPS	1,142	1,813	2,178
PER	19	20	25
유통주식수	51,414,494	51,414,494	51,414,494
목표주가	21700	**36250**	**54450**
현재주가(9/28)		**29750**	**29750**
상승여력		**22%**	**83%**

자료: 동진쎄미켐 RFS Team[th]

동진쎄미켐 PER BAND(Historical)



출처 Thomson Reuters Datastream

Global Peer Group PER 비교

3 개년 PER(배)	동진쎄미켐	TOK	JSR	스미토모	Peer 평균
현재주가(9/28)	29,750	5,470	2,548	367	-
산술평균	15.2	26.2	15.4	11.5	17.1
중앙값	13.7	25.4	13.8	7.9	15.2
하단	8.6	16.5	10.6	6.1	10.45
상단	29.7	40.6	33.5	65.2	42.25

소재 국산화 수혜주 PER 비교

3 개년 PER(배)	SK 머티리얼즈	에스엔에스텍	후성	이엔에프텍	Peer 평균
현재주가(원, 9/25)	213,800	36,550	9,090	41,650	-
산술평균	14.8	28.5	67.2	9.2	29.9
중앙값	14.8	24.5	31.2	8.7	19.8
하단	8.7	11.9	12.7	4.5	9.5
상단	21.3	82.6	470.1	17	147.8

예상 포괄손익계산서 (요약)	2018	2019	2020E	2021E
매출액				
매출원가				
매출총이익				
판매비와관리비				
조정영업이익				
영업이익				
비영업손익				
금융손익				
관계기업등 투자손익				
세전계속사업손익				
계속사업법인세비용				
계속사업이익				
중단사업이익				
당기순이익				
지배주주				
비지배주주				
총포괄이익				
지배주주				
비지배주주				
EBITDA				
FCF				
EBITDA 마진율 (%)				
영업이익률 (%)				
지배주주귀속 순이익률 (%)				

예상 재무상태표 (요약)	2018	2019	2020E	2021E
유동자산				
현금 및 현금성자산				
매출채권 및 기타채권				
재고자산				
기타유동자산				
비유동자산				
관계기업투자등				
유형자산				
무형자산				
자산총계				
유동부채				
매입채무 및 기타채무				
단기금융부채				
기타유동부채				
비유동부채				
장기금융부채				
기타비유동부채				
부채총계				
지배주주지분				
자본금				
자본잉여금				
이익잉여금				
비지배주주지분				
자본총계				

예상 현금흐름표 (요약) (십억원)	2018	2019	2020E	2021E
영업활동으로 인한 현금흐름				
당기순이익				
비현금수익비용가감				
유형자산감가상각비				
무형자산상각비				
기타				
영업활동으로인한자산및부채의변동				
매출채권 및 기타채권의 감소(증가)				
재고자산 감소(증가)				
매입채무 및 기타채무의 증가(감소)				
법인세납부				
투자활동으로 인한 현금흐름				
유형자산처분(취득)				
무형자산감소(증가)				
장단기금융자산의 감소(증가)				
기타투자활동				
재무활동으로 인한 현금흐름				
장단기금융부채의 증가(감소)				
자본의 증가(감소)				
배당금의 지급				
기타재무활동				
현금의 증가				
기초현금				
기말현금				

예상 주당가치 및 valuation (요약)	2018	2019	2020E	2021E
P/E (x)				
P/CF (x)				
P/B (x)				
EV/EBITDA (x)				
EPS (원)				
CFPS (원)				
BPS (원)				
DPS (원)				
배당성향 (%)				
배당수익률 (%)				
매출액증가율 (%)				
EBITDA증가율 (%)				
조정영업이익증가율 (%)				
EPS증가율 (%)				
매출채권 회전율 (회)				
재고자산 회전율 (회)				
매입채무 회전율 (회)				
ROA (%)				
ROE (%)				
ROIC (%)				
부채비율 (%)				
유동비율 (%)				
순차입금/자기자본 (%)				
조정영업이익/금융비용 (x)				